

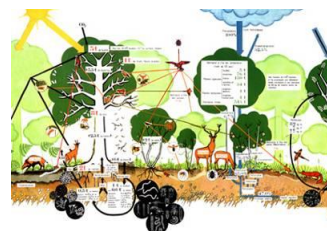
1. Conférence « Ecosystème et service écosystémique » par Emmanuelle Porcher, écologue, professeur au muséum d'histoire naturelle, chercheuse au centre d'écologie et des sciences de la conservation », professeur à l'école polytechnique et à l'école participative « Digiflore »

- **Niveaux d'organisations emboîtés les uns dans les autres :** Molécules → Cellules → Organes → Individus → Populations → Espèces → Communautés → Ecosystèmes → Paysages → Biomes → Biosphère

- **Définition de la biodiversité :** La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

La biodiversité est considérée par certains comme le « tissu vivant de la planète »

- **Définition d'un écosystème :** Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants (biocénose) présents dans un environnement donné + les environnements physiques + leurs interactions



- Historiquement, il y a deux façons d'**aborder la biodiversité** :

- **Avec une vision évolutive :** l'objectif est de comprendre l'origine de la diversité dans le vivant, basée sur la voie de la sélection naturelle et centrée sur les populations et les espèces. On parle d'« écologie évolutive »
- **Avec une vision fonctionnelle :** l'objectif est de comprendre les flux de matières et d'énergie existants au sein d'un écosystème et entre les écosystèmes. Cette approche est plus centrée sur l'origine et le rôle des êtres vivants. On parle d'« écologie fonctionnelle »



- **Les crises de la biodiversité :**

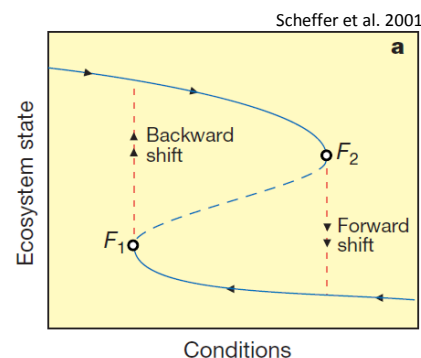
Une crise de biodiversité est marquée par :

- des extinctions d'espèces
- des changements dans la distribution spatiale (*ex : étude sur les mammifères : 177 espèces en déclin. Toutes ont perdu 30% ou plus de leur aire de distribution entre leur aire de distribution maximale et la distribution actuelle. Le lion : 80%*)
- changement dans la distribution d'abondance : (*ex : oiseaux : -30% de diminution de leur d'abondance en 15 ans en France et -75% en 30 ans en Allemagne*)
- changement de fonctionnement : modification des communautés avec une disparition préférentielle des espèces spécialistes ou celles au sommet des chaînes trophiques (*ex : milieu marin où l'espèce humaine a une préférence pour les thons, les requins : on observe un déclin du niveau trophique moyen avec répercussion sur le cycle trophique.*)

L'écosystème est dans un état d'équilibre stable. S'il subit un changement dans ses conditions environnementales, on observe un basculement, un changement très rapide et abrupte.

L'autre équilibre alternatif qui reste est « loin ».

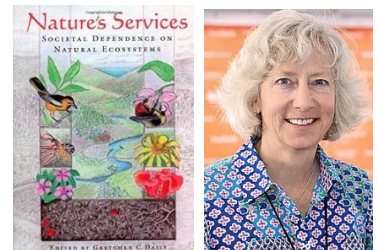
- *ex 1 : eutrophisation des milieux aquatiques avec basculement rapide entre un milieu oligotrophe à un milieu eutrophe*



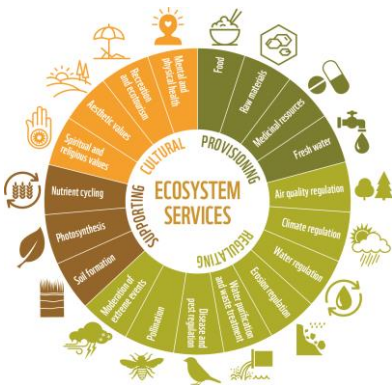
- ex 2 : Transition entre l'état forêt et l'état prairie : Ainsi, avec la diminution d'herbivores dans une prairie laisse place à un état « forêt » ou les herbivores ne peuvent plus se nourrir.
- ex 3 : disparition de la mousson entraînant une désertification (savane). Arbres présents favorisent les précipitations. Quand les arbres disparaissent → diminution des précipitations → déserts s'installent.

- **Dépendance des sociétés humaines vis-à-vis de la biodiversité/nature.**

- **Contraste** entre :
 - les besoins d'un être humain car on se nourrit que de vivants
 - les limites planétaires
- Ainsi, la prise de conscience des limites planétaires soulève la **question suivante** : « Quelles conséquences auront les changements de la biodiversité à l'échelle humaine ? »
- Apparaît la notion de **service écosystémique** ou « service de la nature » ou « services environnementaux » introduits en 1997 par Gretchen Daily. On définit cette notion par les « bénéfiques que les humains tirent d'un écosystème donné »



Ex : Les sociétés humaines sont très sensibles aux changements de l'environnement (*ex : quand il fait chaud, on a de la nourriture. Quand il fait froid, problème de production alimentaire → conflits entre populations : Le climat a un effet sur la société.*)

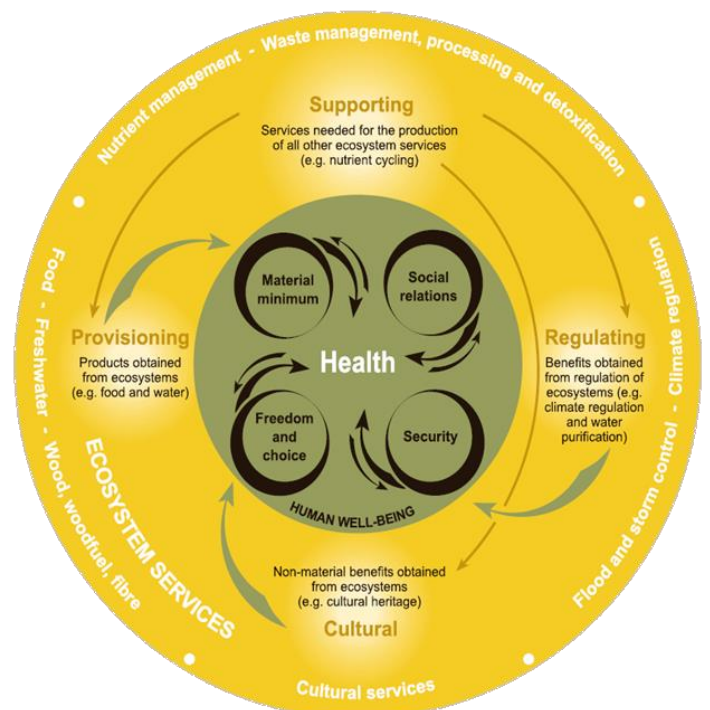


La biodiversité aura de ce fait une valeur instrumentale, utilitaire. En 2000, les Nations unies ont demandé une évaluation mondiale des services écosystémiques.

1^{er} rapport établi en 2005 par plus de 1300 experts. Ce rapport « **Millennium Ecosystem Assessment** » répertorie les principaux types de services, évalue leur tendance temporelle dans le futur et propose des scénarios pour 2050.

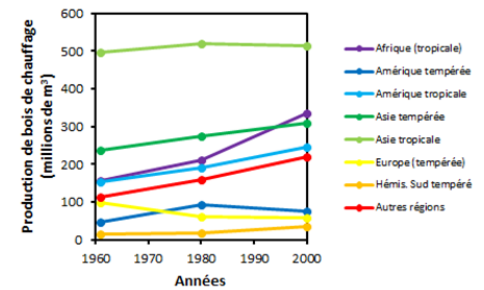
Services en 4 catégories :

- **approvisionnement** (produits obtenus à partir des écosystèmes : eau, nourritures via cultures et élevages)
- **support** (services nécessaires pour la production des autres services écosystémiques : production primaire, recyclage, fertilité des sols, pollinisation)
- **régulation environnementale** (bénéfices obtenus par la régulation des écosystèmes : régulation du climat, purification de l'eau)
- **culturel** (bénéfices non matériels obtenus à partir des écosystèmes : écotourisme, éducation, ...)



- Services d'approvisionnement :

- Certains services ont une tendance à l'augmentation : agriculture, production du bois de chauffage. Par exemple, une forêt peut fournir des fibres, du bois de chauffage, des bois de construction, du latex, des fourrages, de la nourriture...
- D'autres ont une tendance au déclin : pêche
- Certains services font appel à des nouveaux produits/activités inspirés du vivant
« Biomimétisme » : antibiotiques, insectes détecteurs d'incendies (*insectes détectant les incendies à plus de 100km de distance et radars infra rouge à plus courtes distances*), fibres optiques, surfaces auto nettoyantes, fibres, adhésifs, pharmaceutiques, cosmétiques
Ex : 75% des produits naturels utilisés en pharmacopée moderne ont les mêmes utilisations en médecine traditionnelle



Antibiotiques



Détecteurs d'incendies



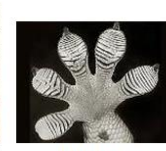
Fibres optiques



Surfaces auto-nettoyantes



Fibres



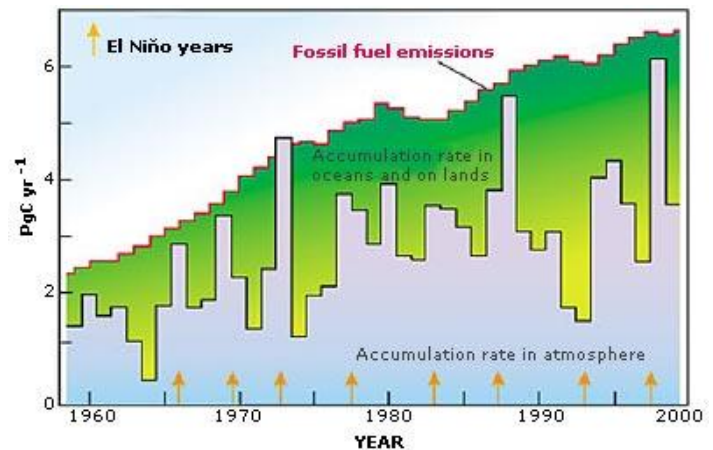
Adhésifs



Pharmaceutique, cosmétiques

- Services de régulation environnementale

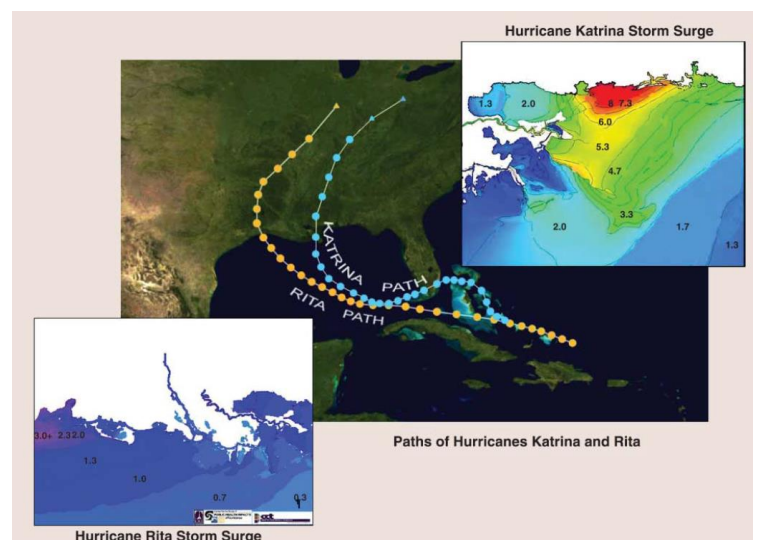
- Stockage du carbone et régulation du climat via le stockage du carbone émis par les activités humaines au sein des forêts et les océans (*en grande partie*). Celui-ci ne s'accumule pas dans l'atmosphère.



- Mangroves et écosystèmes de marées. Dans certaines régions du monde, les mangroves ont été détruites pour être remplacées par des digues. Effet négatif de la disparition des mangroves.

Ex : Katrina et Rita 2 ouragans en 2005.

- Katrina : Katrina a traversé des régions très dégradées → 1200-1800 morts, 125 milliards de \$ de dégâts.
- Rita (4^e ouragan le plus fort) : Rita est passée par des mangroves. Cela a baissé la hauteur de la vague arrivant sur la côte → 97-125 morts, 18 milliards de \$ de dégâts



- Recyclage de la matière organique : rôle très important des décomposeurs.

Ex : Australie a importé beaucoup d'ovins et bovins en 1972. Leurs crottes ne furent pas utilisées par les espèces locales (qui préféraient les crottes de marsupiaux). Les pâturages n'étaient alors plus utilisables. Perte de 1 million \$.

Solution : Importation de scarabées coprophages venant d'Afrique du sud !



- Rôle des charognards.

Ex : En Inde, communauté de Parsis qui placent les morts dans des « tours du silence ». Les morts disparaissent normalement en étant consommés par les vautours. Utilisation de « Voltaren » ou « diclofenac » sur le bétail. Diclofenac ingéré par les vautours. Crise dans la population de vautours. Absence de vautours alors arrivée d'une autre population : les milans. Elimination moins bonne des cadavres par les milans. Les milans emportent des morceaux et les laissent tomber dans les villages à proximité...



- Services Culturel

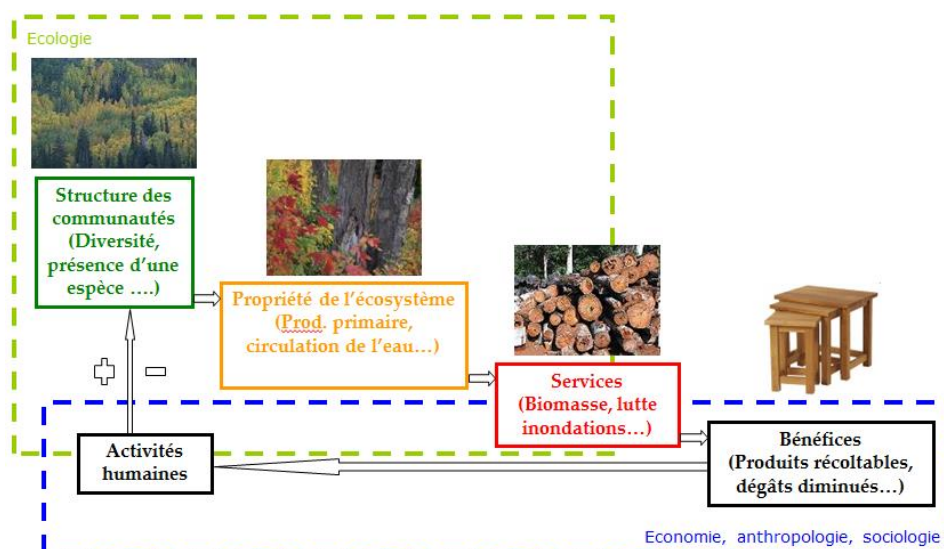
- Interactions physiques (sport, éducative, scientifique)
- Interactions spirituelles (symboliques ou religieux avec Brocéliande, ... ou douanier rousseau)



- Rôle de la biodiversité dans la fourniture aux services écosystémiques ?

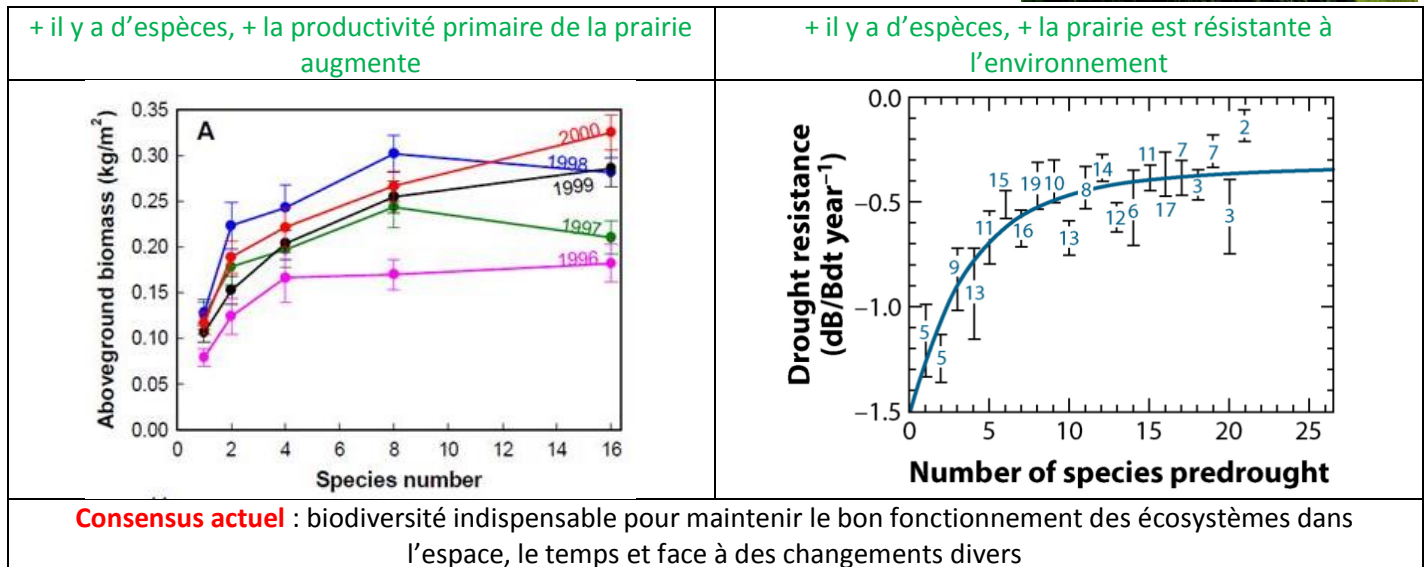
Les sociétés humaines sont dépendantes de la biodiversité dans leur apport aux services écosystémiques. Des questions se soulèvent telles que « *De combien l'être humain a-t-il besoin d'espèces ?* »

Les écologues étudient plusieurs l'écosystème avec plusieurs entrées :



Pour étudier l'impact de la biodiversité dans un écosystème, on procède de la manière suivante :

- Prairies expérimentales : Dans un carré de prairie, on fait varier le nombre d'espèces. On étudie ensuite la productivité dans chaque carré. On établit une relation entre le nombre d'espèces et la productivité primaire.



Phénomène de plateau. On peut se demander « combien d'espèces on aurait besoin si on regarde la productivité primaire sur plusieurs années et pour tel ou tel type de perturbations »

Conclusion : on aurait besoin de toutes les espèces !

On peut critiquer cette démarche expérimentale car certes la biodiversité est importante mais dans la nature, le fonctionnement est tiré par les espèces les plus abondantes (espèces dominantes) et les autres sont plus discrètes. De plus, la plupart des territoires sont couverts par des « écosystèmes ordinaires » : forestier, prairie.

Conserver les services écosystémiques peut ne pas suffire pour conserver toute la biodiversité.

Double constat :

- la biodiversité est indispensable à la survie et au bien-être des humains
- les sociétés humaines dégradent rapidement cette biodiversité

Un **problème** se pose : « Comment remédier à cet antagonisme ? »

Des **solutions** sont proposées afin de faire un compromis entre les services :

- selon le type de forêt, le service écosystémique ne sera pas le même ? (ex : une plantation offrira + de bois de construction, une forêt primaire fournira d'autres services)
- faire des choix entre les différentes options et services à des entreprises privés et pas à la collectivité ?
- mettre des prix sur les écosystèmes, autrement dit « monétariser » les écosystèmes. Leur donner une valeur économique totale découpée en valeur d'usage (valeurs directes, indirectes) et de non-usage (valeur d'existence : panda dans forêt qu'on ne verra jamais)

L'étude TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) a réalisé une carte de la valeur des surfaces terrestres à partir de ces services.

Etudes plus récente en 2010 – Nagoya a évalué la valeur monétaire de ces services.

- surexploitation pêcheries : perte de 50 M\$/an
- récifs coralliens : gain de 30 à 170 M\$/an

Ex : Arbitrage en faveur de la régulation environnemental en mettant en évidence les valeurs de la nature. Ex : Car-Skills dans le bassin versant de New York en 1996. Qualité insuffisante de l'eau. 2 solutions étaient proposées. Le cout de restauration de l'écosystème : 1.5 milliards de € coutait moins cher que l'installation d'une usine 10 milliards de € → réduction des pesticides, des fertilisants, ralentissement de l'urbanisation ...
Mais le moteur de la modification des écosystèmes était-il une justification à postériori ?

- **Controverse autour de la monétarisation des services.**

Pour la monétarisation des services écosystémiques	Contre la monétarisation des services écosystémiques
- Les mesures de protection de la nature n'ont pas marché avant alors pourquoi pas ça ?	- comparer des entités à priori incomparables (cela n'a pas de sens de donner un prix à une rivière) - verdir la main des marchés proposés par politiques et industriels (si la biodiversité insectes disparaissait, le marché des drones progresserait de 150M\$) - différence entre le prix et la valeur d'une entité (ex : eau potable forte valeur mais prix relativement faible car disponible en grande quantité) - Controverses Nord/Sud dont le principe est d'avoir un accord entre ceux qui fournissent un service et ceux qui bénéficient du service. - Renforce les élites locales car les propriétaires des forêts dans le pays du sud sont déjà des riches

De là, naissent des désaccords entre chercheurs sur la monétarisation des services.

IPBES (Groupe intergouv sur la biodiv et les services ecosytemiques). On parle alors de la contribution de la nature au peuple.

Pour conserver la biodiversité et les services écosystémiques, il faudrait essayer de prendre en compte toutes les valeurs :

- valeur instrumentale
- valeur culturelle/ relationnelle
- valeur intrinsèque (valeur avec une fin en soi)

On devrait transformer le « *qu'est ce qui faut protéger* » en « *que détruire quand les sociétés humaines en ont besoin ?* »

Conclusion :

Le concept de « services écosystémiques » a aidé à **exporter la biodiversité de la sphère scientifique à l'ensemble de la société**. Est-ce que l'apport de la monétarisation est une bonne chose ? A-t-elle fait ses preuves ?

« Si les arbres donnaient du wifi, on en planterait tous un et on reforesterait la Terre. C'est vraiment dommage qu'ils ne donnent que de l'oxygène, régulent le climat et produisent des fruits ... »

Ressources :

- ❖ Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques. Roche et al. 2016. Quæ.
- ❖ L'évaluation française des écosystèmes et services écosystémiques (EFESE)
<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques#e1>
- ❖ Les services écosystémiques. Repenser les relations nature et société. Méral et Pesche. 2016. Quæ
- ❖ La première fleur du printemps. Wendell Berry. L'écologiste n°13 (juillet-septembre 2004)

Séance de questions-réponses :

Q : VIGIENATURE : Les élèves peuvent contribuer mais est-ce que les données sont accessibles aux élèves ?

R : On peut récupérer les données. Sébastien Turpin travaille en ce moment sur l'exploitation de ces bases de données pour comparer les données recueillies dans son école pour les comparer à celles de la région et de la France.

Q : Les concepts évoluent. En ce moment, qu'appelle-t-on une crise biologique ?

R : Crise d'extinction avec % minimum. Que de la disparition utilisé pour la définition. On parle de crise biologique quand ça entraîne des conséquences sur les organismes.

Q : Concept de résilience non évoqué ?

R : Manque de temps. Concept caractérisé par un système qui a subi une perturbation et qui aura tendance à revenir à un fonctionnement original/initial. Dans le cadre des relations entre biodiversité et relation à la diversité. Meilleure résilience avec meilleure diversité.

Q : En écologie évolutive, on insiste sur le fait qu'on revient à un état initial ou à un état d'équilibre. Revient-on avec les mêmes fonctions ?

R : Définition de l'état initial différente selon les chercheurs. L'évolution fait que les espèces changent donc on ne reviendrait jamais au même état initial.

Q : Ecosystème anthropocentré. Monétarisation paraît anthropocentré aussi. Par ce chiffrage, est-ce que paradoxalement, c'est efficace pour la biodiversité ?

R : Chiffrage implique utilité pour l'homme. Utilitariste. Ça peut favoriser la conservation de choses non utiles mais on a plutôt l'impression que ça ne sera pas complètement efficace.

Q : Influence de la structure des écosystèmes. Lien entre diversité génétique et productivité ou résilience ?

R : Différents mécanismes montrent la diversité spécifique dans l'utilisation des ressources. Ces mécanismes doivent exister à l'intérieur des espèces. Peut-être sont-elles du même ordre de grandeur (les publications scientifiques sont en plein essor)

Q : Quels points de vigilance doivent prendre les enseignants quand ils abordent les questions de monétarisation dans des débats ? Quels arguments recevables pour des élèves ? Car cela amène des QSV ou controverses ?

R : Rôle dans la reconnexion : les faire sortir dans la nature quand c'est possible. Connexion avec la nature même si elle est distante. Il y a cependant du potentiel dans cette approche de monétarisation. Mais la dérive : ça ouvre des marchés et des intérêts on peut avoir intérêt à faire disparaître certains services. Les faire réfléchir sur la valeur. Un enfant en bas âge, ça ne sert à rien mais on veut le protéger quand même. La nature, c'est pareil.



Q : Notion de service écosystémique avec des QSV. Bonne idée pour aborder écologie scientifique. Changer la perception des élèves pour avoir une vision plus holistique des écosystèmes.

R : Analogie avec la vaccination qui est un processus individuel mais collectif. Si tout le monde le fait, un individu n'encourt pas les risques. Ça pose l'intérêt de la place du collectif sur les intérêts égoïstes ?

2 Conférence « Nourrir l'humanité » par Florent Guhl, directeur de l'Agence Bio

- **Gouvernance de l'Agence Bio** : structure créée il y a 17 ans, groupement d'intérêt public avec gouvernance partagée entre l'état – réflexions interministérielles (*ministères de l'agriculture et ministère de la transition écologique et solidaire*) et les partenaires économiques de l'agriculture biologique (4 structures : l'assemblée permanente des chambres d'agriculture + FNAB + SINABIO). Questions de base posées : l'alimentation et la santé.
- **Personnel** : 18 personnes avec antennes régionales (de la gouvernance nationale).
- **Activité** 3 volets importants :
 - **le volet « recensement de données »** : infos et statistiques sur la production agricole + la mise sur le marché (*ex : géolocalisation plus des parcelles agricoles pour mesurer les impacts sur la qualité de l'eau/sols par ex.*)
 - **le volet « agroalimentaire »** : subvention du ministère de l'agriculture + financements privés pour structurer des filières afin de **construire une agriculture bio des champs (volet agricole) au magasin (volet alimentaire)**
 - **le volet de « communication et d'information »** : soutenu par des fonds européens → communication grand public sur le scolaire (*canope avec kit pédagogique cycle 3, ...*), dans des salons (*salons des maires, salons de l'agriculture, ...*)
- **Agriculture biologique** : modèle discutable car dans les pays qui s'en font leur fer de lance, ce sont eux qui l'ont cadré par des aspects réglementaires (*premiers règlements apparus 70/80, logo 80, démarche européenne 90, ...*) et de contrôle alors que dans de nombreux pays du monde, c'est la pratique agricole déjà en place (*sans intrants, sans ogm, ...*). On mesure les terres agricoles où l'agriculture biologique est pratiquée dans un pays normé.

L'agriculture biologique est définie, à l'échelle d'une parcelle agricole, comme étant une agriculture durable, pérenne, limitant les usages d'intrants de synthèse contribuant à la santé des sols, au maintien de la biodiversité et à l'utilisation efficiente des ressources : c'est la norme.

Cette agriculture durable doit passer à un levier pour des systèmes alimentaires durables, garantissant des revenus décents aux producteurs, une alimentation de qualité à prix abordables aux consommateurs et contribuant au développement rural comme au bien-être des populations.

- « Est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir le monde ? »
Les études scientifiques le montrent : le modèle actuel n'est même pas capable de nourrir le monde.
« Comment faire évoluer le modèle actuel ? »
Limite des ressources naturelles – en terme de transport, eau, sol, air.

- **Vers une Europe bio ?**

Le **scénario TYFA** (Ten years for agroecology) pour installer un modèle écologique en Europe.

<https://www.iddri.org/fr/projet/reussir-la-transition-agro-ecologique-en-europe>

Trois axes/hypothèses fortes :	Résultats :
- abandon fertilisants et pesticides de synthèse - redéploiement des prairies naturelles et extension des infrastructures agro écologiques - régimes alimentaires plus sains (<i>moins sucrés, moins salés, moins carnés</i>)	- satisfaire aux besoins alimentaires des européens + exports céréales, produits laitiers et vins - réduction des GES de 40% - reconquête biodiversité et conservation des ressources naturelles

Dans les modèles du scénario TYFA, l'enjeu est d'améliorer les rendements de l'agroécologie (des parcelles déjà bio mais leur voie d'amélioration est basée sur les bases de l'agronomie pour augmenter le rendement)

Dans les attendus du règlement, on observe que :

- le but de l'agriculture biologique, dans ses normes, est de favoriser les circuits courts de distribution et les productions locales dans les divers territoires de l'Union
- la contribution au niveau important de biodiversité, notamment ayant recours à un matériel phylogénétique avec des variétés biologiques adaptées à la production biologique.

Ex paradoxal : Extrait de « 60 millions de consommateurs » : comparatifs entre les saumons bio et non bio.

Résultats : Le saumon bio présentait une plus forte concentration en métaux lourds, PCB, ...

Origine de ce paradoxe : Les saumons bio d'élevage sont nourris par des poissons et sont élevés plus longtemps : ils concentrent plus longtemps et en plus forte concentration ce qu'il y a dans les océans. (bioaccumulation au sein de la chaîne alimentaire)

Contre argument : Le confinement et la maîtrise permettent alors de faire des produits de meilleures qualités ?

Ex : La culture urbaine pouvant faire des cultures sur substrat. On parle de « méthodes de laboratoire ».

Conclusion : Il faut trouver l'équilibre entre ces différents modèles : l'alimentation pourrait se contenter d'apporter les nutriments indispensables (produits de synthèse des marins ou astronautes par ex...) ?

- **La question de la proximité**

1 janvier 2022 : 50% de produits de bonne qualité dont 20% d'AB ou en conversion (2 à 3 ans suivant les filières pour la conversion d'une parcelle à un produit bio : « pommes issus de conversion »)

Réinteret des citoyens :

- 90% des parents intéressés par une offre bio en restauration scolaire (3% bio dans les cantines actuellement)
- 83% dans les restaurants (2% dans les restaurants dont le vin...)
- 81% dans les lieux de travail
- 80% dans les hôpitaux
- 77% dans les maisons de retraite
- 73% dans les centres de vacances
- 70% dans la restauration rapide
- 56% dans la distribution automatique

Va au-delà de la question des endroits où on mange « hors domicile ». Par mois, on consomme au moins 12 repas par mois en dehors de chez soi.

- 85% des français veulent du « bio local » : raisonnement sur les GES, pas logique de prendre un produit bio venant de loin.

Demande des consommateurs : consommateurs veulent consommer local et de « qualité ».

→ 84% disent ne pas en avoir les moyens

→ 46% des Français veulent plus de bio chez les artisans/commerçants : ça fait partie de l'envie d'un système alimentaire différent. Consommer un produit avec ses « vertus », c'est mieux de le faire dans le cadre d'un avis d'un professionnel.

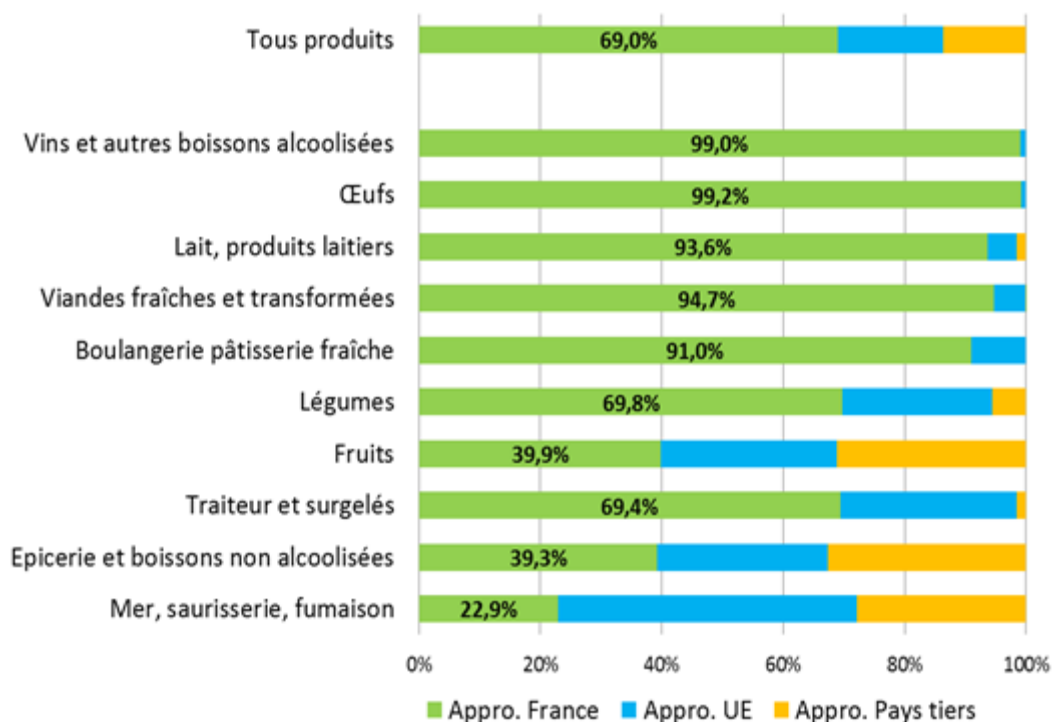


- **Le bio : créateur d'emplois**

- 88400 emplois dans les fermes (+13%)
- 15000 emplois dans la transformation : silo de stockage (+17%)
- 18000 emplois dans la distribution (+13%)
- 2200 emplois dans les activités de service : conseil, recherche et formation, développement, services administratifs et contrôles spécifique du bio

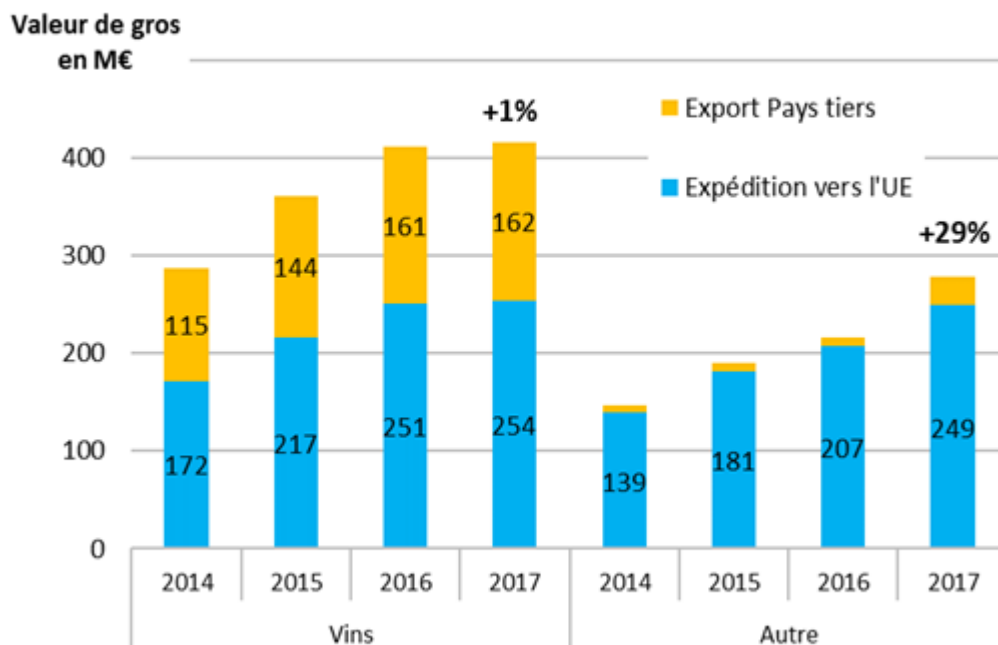
- 69% des approvisionnements en bio se font sur le territoire Français. 31% à l'étranger (*fruits exotiques comme bananes bio de Martinique, épicerie, produits de la mer ...*) → Lorsqu'un consommateur achète un produit bio, il soutient le tissu économique et social français.

Origine des approvisionnements selon les produits bio en 2017



Le bio Français s'exporte !

Evolution de la valeur des exportations de produits bio – 2014 à 2017



Paradoxe : problèmes de hors saison (tomate et bananes qu'on trouve 12 mois/12. Est-ce la faute des consommateurs ? Est-ce la faute des distributeurs ?)

- **Intentions de la France avec les Etats généraux de l'alimentation**

Plan « Ambition Bio 2022 » :

- 15% de surfaces agricoles utilisés en bio en 2022 (2017 : 5% donc bonne dynamique)
- 10% de bio en restauration collective

Project alimentaire territorial (PAT) :

- consommateurs, collectivités territoriales, acteurs de l'économie sociale et solidaire : à l'échelle des intercommunalités ou à l'échelle départementale.

Quid du « local » ? Moselle ? Grand Est ? Produits frontaliers ?

Libre circulation européen des produits. Produits achetés en tenant compte des externalités (impact cycle de vie, ...)

Paradoxe : Viande abattue en locale mais nourrie par du soja brésilien ?

Séance de questions-réponses :

Q : Sur quel rapport/données scientifiques peut-on s'appuyer pour fonder un savoir scientifique ?

R : Liste bibliographique : pas d'équivalents du GIEC. Etudes + récentes : YDRI mais qui ne concerne que l'Europe.

Q : Est-ce qu'il existe une plateforme pour obtenir des données en SIG ?

R : C'est en cours. Outil « *retard du paiement du bio* ». 2013 contraint en France d'améliorer le système cartographique. On a refait un RPG (*réseau parcellaire graphique*) et les données sont sur le portail public de l'IGN mais il n'y a pas les attributs BIO encore. 85% des surfaces bio qui sont bénéficiaires d'impacts.

On va essayer d'articuler mieux : les contrôles des aides PAC (surfaces bien toujours en BIO ?). On a depuis 2 mois 2 informaticiens pour développer. Fin année 2019. On connaît plus l'achat des produits (Élise Lucet) que la répartition de ces produits. (Pas de vérifications sur les données recensées sur le terrain)

Pas de logique d'auto déclaration des produits phytosanitaires (3 personnes ont déclaré cela sur le site internet)

